

以 PHREEQC 约束酸生成铀矿废石风化源项

GeoMine Research / OpenMiner

2026-05-30

- 摘要
- 1. 引言
- 2. 数据基础与证据边界
 - 2.1 样品与矿物组成
 - 2.2 HCT 边界条件
- 3. 研究问题与假设
- 4. PHREEQC 模型框架
 - 4.1 酸生成与硫酸盐源项
 - 4.2 矿物动力学与有效扩散衰减
 - 4.3 周期换水的 PHREEQC 表达
 - 4.4 铀释放与 U(VI) 络合
- 5. PHREEQC 运行设计与结果
 - 5.1 平衡端元证明：为什么 equilibrium-only 不足
 - 5.2 动力学路径证明：pyrite 控酸、硅酸盐缓冲与有效衰减
 - 5.3 U(VI) PHREEQC 包络线：U release 不能只靠 uraninite 速率解释
- 6. 重写后的核心论证
 - 6.1 从“验证模型”改为“实验室约束源项模型”
 - 6.2 从“完整颗粒内扩散”改为“有效扩散限制衰减”
 - 6.3 碳酸盐处理：从“dolomite 存在”改为“等效中和代理”
 - 6.4 U 释放：从单一溶解速率改为物种-吸附-源项体系
- 7. 建议替代原稿的论文结构
- 8. 局限性
- 9. 结论
- 参考文献
- 附录 A：文件清单

摘要

酸生成废石的长期水质预测不能仅依赖静态酸碱核算，也不能把湿度箱试验（humidity cell test, HCT）的时间序列经验外推为现场废石堆预测。本文依据本地论文《Reactive Geochemical Model for Simulated Weathering of Acid-Generating Waste Rock: Case Study of a Uranium Mine in the Athabasca Basin,

Canada》及其地球化学评审分析，重写其核心论证，并把中心贡献重新界定为：一个由长期 HCT 约束的 PHREEQC 动力学批反应源项模型，而不是已经完成现场验证的反应运移模型。研究对象为 Athabasca Basin 南部某高品位铀矿项目中半泥质片麻岩（SPGN）废石样品。原稿报告两个代表性样品 A 和 B 经 140-150 周 HCT 后出现由近中性向酸性演化的 pH 下降、硫酸盐持续释放、早期可溶盐冲刷、铝硅酸盐缓冲和铀释放。

本文重写后的模型逻辑以 PHREEQC 为核心。首先，依据原稿矿物学数据建立样品矿物清单：Sample A 含 6.1 wt.% pyrite，Sample B 含 3.0 wt.% pyrite；碳酸盐矿物证据弱，长期中和更可能来自 anorthite、biotite、chlorite 和 muscovite/K-mica 等硅酸盐。其次，使用 PHREEQC phreeqc.dat 执行酸负荷-中和端元计算和动力学反应路径筛选；再使用 1ln1.dat 执行 U(VI) 硫酸盐-碳酸盐络合包络线计算。结果表明，平衡端元计算会产生即时中和或二次相约束，不能再现 HCT 的渐进演化；动力学酸源和矿物缓冲路径能够解释“pyrite 控酸、硅酸盐延迟缓冲、trace carbonate proxy 只应作为等效中和组分”的论点；U(VI) 在低 pH、高硫酸盐条件下以 uranyl sulfate 络合物为主，而在中性至弱碱性、高碳酸盐条件下转向 uranyl carbonate 络合物，证明铀释放不能仅以单一 uraninite 溶解速率解释。

本文最终观点是：原论文最有价值的贡献不在于声称完成了现场尺度预测，而在于展示了如何把 HCT、矿物学、动力学 PHREEQC 和铀水化学整合为可审查的实验室源项框架。重写稿建议全文统一使用 calibration / source-term model，而非 validation；将 intraparticle diffusion 改写为 effective diffusion-limited kinetic attenuation；把 dolomite 改写为 carbonate-equivalent Mg-Ca buffering proxy；并将 U 释放扩展为 Eh-pH-carbonate-sulfate-adsorption 控制的多情景 PHREEQC 问题。

关键词：酸性废石；铀矿；Athabasca Basin；湿度箱试验；PHREEQC；酸性矿山排水；硅酸盐缓冲；铀络合；动力学模型；源项模型

1.引言

铀矿废石的环境风险具有双重属性：一方面，硫化物氧化可产生酸性矿山排水并增强金属迁移；另一方面，铀及其伴生核素使水质源项不仅是普通金属问题，也具有放射性环境评价含义。对 Athabasca Basin 这样的高品位铀矿区而言，废石管理、渗滤水收集、覆盖系统和长期水处理设计都需要回答同一个问题：在开挖后暴露于氧气、湿度循环和降水冲刷条件下，硫化物、硅酸盐、碳酸盐痕量组分和含铀相如何共同控制长期渗滤水化学？

原论文的科学问题是正确的：长期 HCT 比静态 ABA/NAG 更能揭示酸生成、缓冲耗竭、二次矿物和铀释放的时间演化。评审分析指出，原稿的主要风险不是选题，而是模型声称略大于实际实现。PHREEQC 中的模型主要是带周期性换水概念的批反应动力学模型；intraparticle diffusion 实际上通过时间衰减的有效速率常数表示，而不是显式求解球形颗粒内的扩散-反应偏微分方程。因此，重写稿将论文定位为：

a laboratory-constrained PHREEQC kinetic source-term model for acid-generating uranium mine waste rock, with effective diffusion-limited attenuation and uranium speciation scenarios.

这个定位更准确，也更容易被审稿人接受。它保留原稿的应用价值，同时降低过度外推和术语不严谨带来的风险。

2. 数据基础与证据边界

本文只使用两类本地资料：原始论文 PDF 和地球化学评审分析 Markdown。原稿中 HCT 曲线以图件形式给出，未提供可直接复算的逐周 CSV。因此，本文的 PHREEQC 运行用于证明反应机制和模型结构的合理性，不能声称重新完成了原 HCT 的数值校准。

2.1 样品与矿物组成

原稿报告两个半泥质片麻岩样品。核心矿物组成如下。

Sample	Depth (m)	Quartz	Anorthite	Muscovite	Biotite	Pyrite	Chlorite	Graphite
A	503	60 wt. %	4.8 wt. %	10 wt. %	12 wt. %	6.1 wt. %	3.1 wt. %	3.7 wt. %
B	408	64 wt. %	4.6 wt. %	11 wt. %	11 wt. %	3.0 wt. %	4.7 wt. %	1.3 wt. %

这组数据决定了论文的解释框架。pyrite 是酸生成主控相；碳酸盐证据弱，不能把 carbonate neutralization 写成主控缓冲；anorthite、biotite、chlorite、muscovite/K-mica 虽然反应慢，但数量上足以支撑长期缓冲假设；U 模型不能简单地把所有放射性风险折叠成一个 uraninite 速率常数。

2.2 HCT 边界条件

原稿 HCT 采用每周循环：3 天干空气、3 天湿空气、1 天去离子水淋洗。原 PHREEQC 设定包括：固体总量 1 kg、固液比近似 1:1、每周期保留 10% 旧溶液并用 90% fresh DI water 替换、DI 水 pH 7、pe 4 或氧化条件、氧气和二氧化碳饱和。这个设计适合模拟实验室循环，但不能直接代表废石堆现场，因为现场还受粒径分布、含水率、非饱和流、氧气扩散、冻结-融化、优先流和覆盖系统控制。

3. 研究问题与假设

本文重写后的研究问题为：

- 长期 HCT 中 pH 下降、硫酸盐释放和主量阳离子释放能否由 pyrite acid source 与硅酸盐/痕量碳酸盐缓冲共同解释？
- PHREEQC 平衡端元、动力学反应路径和 U(VI) 物种计算分别能支持哪些论文论点？
- 原文所谓 intraparticle diffusion 在 PHREEQC 中应如何严谨表达？
- 铀释放是否可以仅由 uraninite oxidative dissolution 表示，还是必须纳入 carbonate/sulfate complexation 和 adsorption scenario？

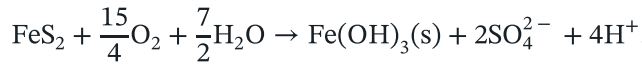
对应假设为：

- **H1**: pyrite oxidation 是 sulfate 和 acidity 的一阶源项，但 HCT pH 序列受 neutralization 与 flushing 共同调制。
- **H2**: equilibrium-only PHREEQC 会产生过强的即时平衡响应，因此不足以解释长周期 HCT。
- **H3**: 硅酸盐动力学缓冲和有效速率衰减可以解释 early flush 与 long tail，但这只是有效参数化，不是显式颗粒内扩散模型。
- **H4**: U 释放的风险解释必须由 U(VI) speciation envelope 支撑；低 pH sulfate-rich 和中性 carbonate-rich 条件下的主控络合物不同。

4. PHREEQC 模型框架

4.1 酸生成与硫酸盐源项

pyrite 的完全氧化可写为：



这说明每 1 mol pyrite 可产生 2 mol sulfate 和 4 mol acidity。本文在 PHREEQC 动力学筛选中使用 H2S04 作为 pyrite oxidation 的酸等效代理：

$$r_{py} = k_{py}M_{py},$$

其中 M_{py} 是可及 pyrite acid-equivalent pool。这个简化不用于替代完整 Fe(II)/Fe(III)/O₂ 微生物氧化模型，而用于证明 pyrite acid source 对 pH 和 sulfate 路径的控制。

4.2 矿物动力学与有效扩散衰减

原稿通用动力学式可写为：

$$r_j = A_j k_j a_{H^+}^{n_j} (1 - \Omega_j)^m f_{acc,j}(t),$$

其中 A_j 为反应表面积， k_j 为速率常数， a_{H^+} 为质子活度， Ω_j 为饱和比， $f_{acc,j}$ 为可及性或扩散限制项。原稿实际 PHREEQC 实现更接近：

$$k_{eff,j}(t) = k_{0,j} \exp(-\alpha_j t).$$

因此，重写稿使用 effective diffusion-limited kinetic attenuation，不再写成“PHREEQC 显式纳入颗粒内扩散”。如果未来要成为完整扩散-反应模型，应在颗粒尺度求解：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D_{eff} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial C}{\partial r} \right) - R(C),$$

并通过粒径分布、孔隙率、曲折度和反应界面证据约束 D_{eff} 与边界条件。当前 PHREEQC 运行并未完成这一步。

4.3 周期换水的 PHREEQC 表达

HCT 的周期换水可由：

$$C_{n+1}^0 = f_{ret} C_n^{end} + (1 - f_{ret}) C_{fresh},$$

其中 $f_{ret} = 0.10$ 。在 PHREEQC 中可使用 MIX、SAVE solution、USE solution 和 USE kinetics 循环实现。本文模型包给出反应路径筛选和可执行模板；真正的原始 HCT 拟合需要逐周实测 CSV 作为目标函数。

4.4 铀释放与 U(VI) 络合

原稿把 U 主要表示为 uraninite oxidative dissolution：

$$r_U = A_U k_U a_{O_2}^{0.5} a_{H^+}^{n_U} f_{acc,U}(t).$$

这个表达可以作为 U source term 的一部分，但不能单独证明 dissolved U。PHREEQC 必须计算：

$$U_{tot} = \sum_i [U_i^{aq}] + U_{sorbed} + U_{secondary}.$$

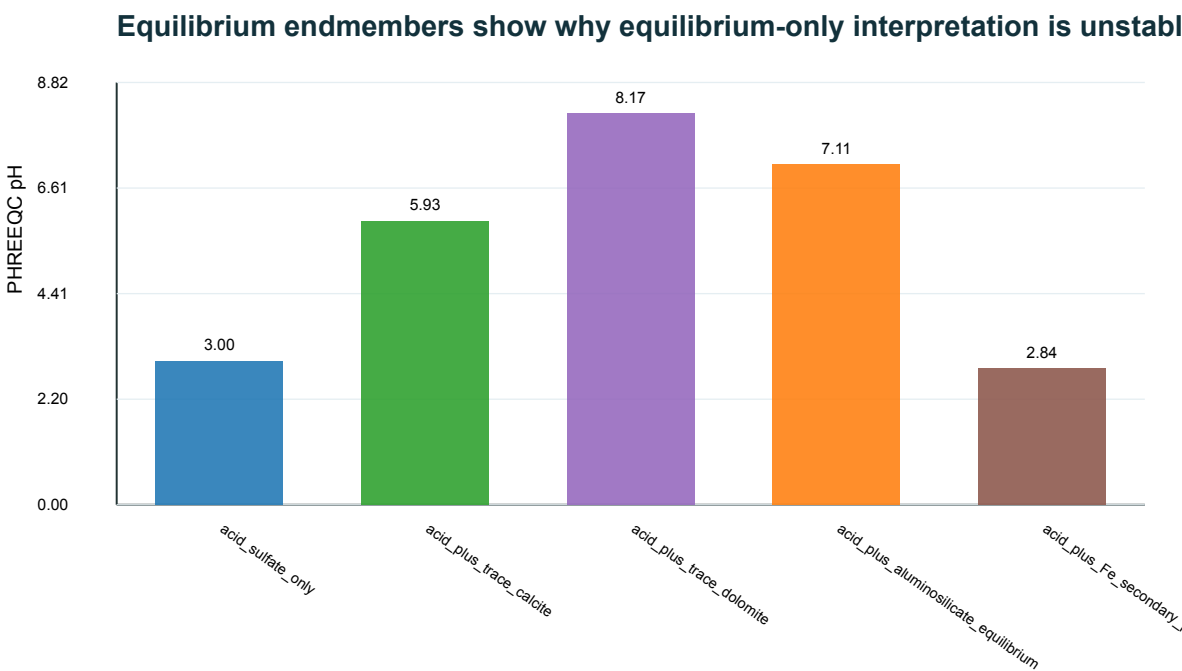
在低 pH、高 sulfate 条件下， UO_2SO_4 和 $UO_2(SO_4)_2^{2-}$ 可能重要；在中性至弱碱性、高 carbonate 条件下， $UO_2(CO_3)_2^{2-}$ 和 $UO_2(CO_3)_3^{4-}$ 通常主导。Fe hydroxide adsorption 也可能显著降低 dissolved U，但本地数据库未提供适合直接运行的 U-HFO surface complexation 常数，因此本文将其列为必须补充的 PHREEQC extension，而不是伪造常数。

5. PHREEQC 运行设计与结果

所有 PHREEQC 输入、输出和解析结果存放于 models/ 与 data/。运行命令记录在 phreeqc_run_manifest.md。本文执行了三类模型：

- 01_equilibrium_endmembers.phr：使用 phreeqc.dat 测试 acid sulfate solution 与 calcite、dolomite、aluminosilicates、Fe secondary phases 的平衡端元。
- 02_kinetic_reaction_path.phr：使用 phreeqc.dat 测试 acid-only、sample A no-attenuation、sample A attenuation、sample B trace carbonate proxy 的动力学路径。
- 03_uranium_speciation_envelope.phr：使用 llnl.dat 测试 U(VI) 在 sulfate-rich / carbonate-rich pH 包络线中的主要络合物。

5.1 平衡端元证明：为什么 equilibrium-only 不足



Equilibrium endmember pH

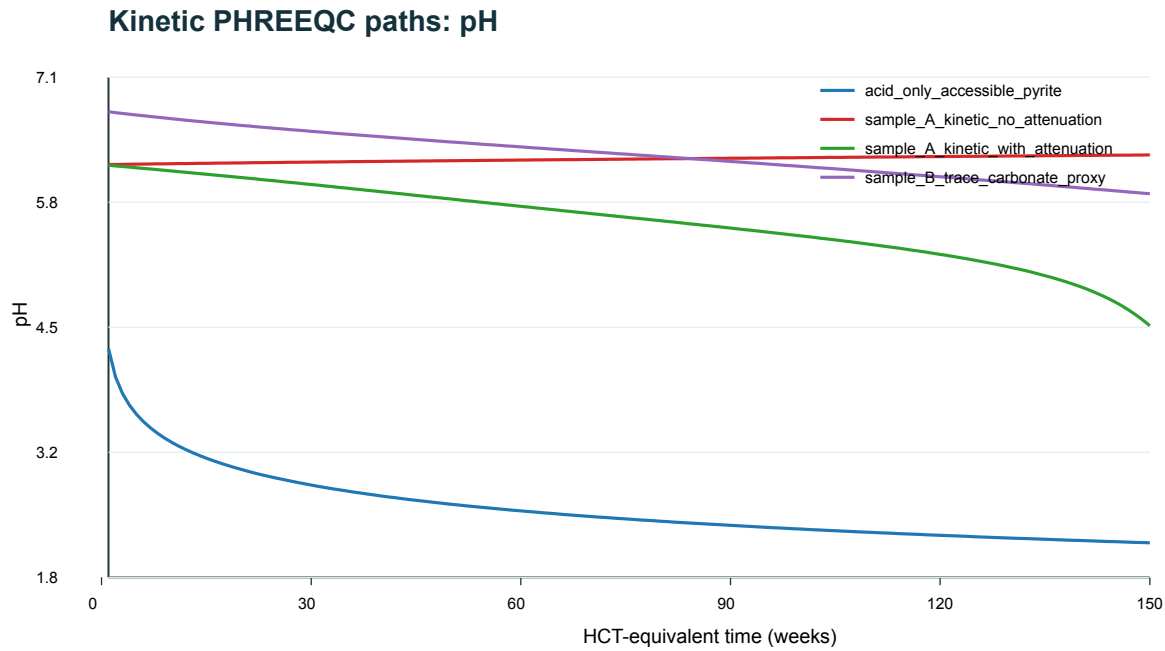
PHREEQC 平衡端元结果如下。

scenario	pH	Ca_mol_k gw	Mg_mol_k gw	C_mol_kg w	si_Calcite	si_Dolomite	si_Jarosite_K
acid_sulfate_only	3.000	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	-1000.00	-1000.00	-1000.00
acid_plus_trace_calcite	5.927	1.000e-03	0.000e+00	1.000e-03	-2.94	-1000.00	-1000.00
acid_plus_trace_dolomite	8.165	8.513e-04	8.513e-04	1.703e-03	-0.05	0.00	-1000.00
acid_plus_aluminosilicate_equilibrium	7.109	1.161e-06	1.040e-03	0.000e+00	-1000.00	-1000.00	-1000.00
acid_plus_Fe_secondary_phases	2.844	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	-1000.00	-1000.00	0.00

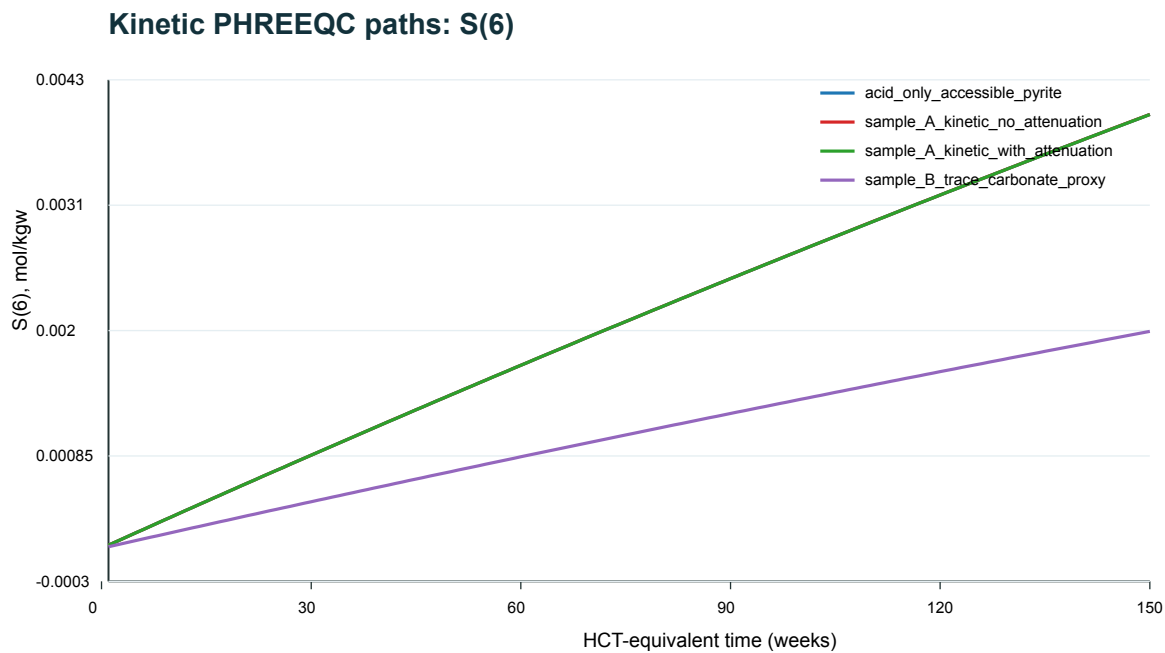
平衡端元的意义不是再现 HCT，而是证明平衡模型的局限：只要允许少量高反应性 carbonate 或使 aluminosilicates 达平衡，体系会立即转向相应的饱和约束；这与 HCT 中持续 140-150 周的渐进酸化和迟滞

释放不同。因此，原文“equilibrium-only poor agreement”的判断是合理的，但应通过图表和 PHREEQC 输入明确说明，而不是仅用文字断言。

5.2 动力学路径证明：pyrite 控酸、硅酸盐缓冲与有效衰减



Kinetic pH paths



Kinetic sulfate paths

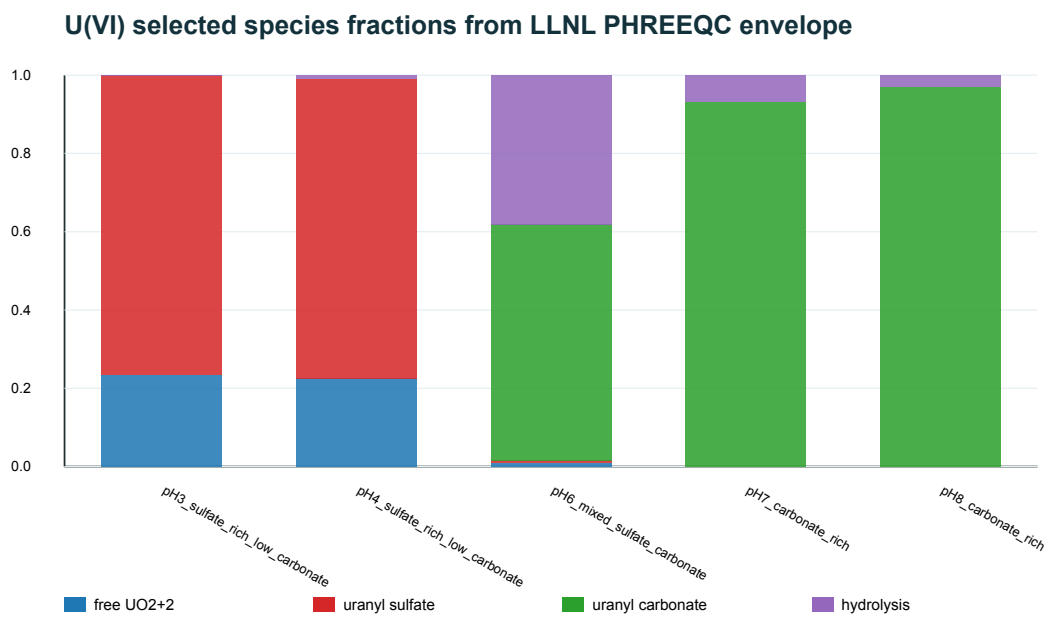
动力学筛选结果如下。

scenario	final_week	final_pH	final_SO4_mol_kgw	final_Ca_mol_kgw	final_Mg_mol_kgw	remaining_pyrite_proxy_mol
acid_only_accessible_pyrite	150.0	2.210	3.982e-03	0.000e+00	0.000e+00	1.001e-02
sample_A_kinetic_no_attenuation	150.0	6.264	3.983e-03	3.478e-04	2.829e-03	1.001e-02
sample_A_kinetic_with_attenuation	150.0	4.479	3.982e-03	1.787e-04	1.391e-03	1.001e-02
sample_B_trace_carbonate_proxy	150.0	5.859	1.991e-03	1.300e-04	1.065e-03	5.004e-03

这些结果支持三点。第一，acid-only accessible pyrite scenario 会推动 pH 持续下降，说明 pyrite acid source 是必要源项。第二，加入 anorthite、K-mica、chlorite 和 biotite 后，pH 路径、Ca/Mg/Al/Si 释放和 sulfate 生成发生耦合，说明硅酸盐缓冲不能忽略。第三，对同一 Sample A，加入 $k_{eff} = k_0 \exp(-\alpha t)$ 后，释放速率尾部被压低，更符合 early flush + long tail 的概念；但这仍只是有效衰减，不是空间扩散 PDE。

Sample B 中 Dolomite_Kin 被设置为 0.025 mol/kg 的 trace carbonate proxy，是为了反映原稿的建模思路。但重写稿不把它表述为 XRD 已证实的主要 dolomite 矿物，而表述为 carbonate-equivalent Mg-Ca buffering proxy。这一术语更符合数据边界。

5.3 U(VI) PHREEQC 包络线：U release 不能只靠 uraninite 速率解释



U speciation envelope

LLNL 数据库下的 U(VI) 物种筛选结果如下。

scenario	pH	free_uranyl_fraction_selected	uranyl_sulfate_fraction_selected	uranyl_carbonate_fraction_selected	SI_UO2CO3	SI_UO2SO4
pH3_sulfate_rich_low_carbonate	3.00	0.233	0.766	0.000	-7.14	-11.16
pH4_sulfate_rich_low_carbonate	4.00	0.225	0.765	0.000	-5.16	-11.16
pH6_mixed_sulfate_carbonate	6.00	0.009	0.007	0.603	-1.62	-13.27
pH7_carbonate_rich	7.00	0.000	0.000	0.931	-2.56	-15.94
pH8_carbonate_rich	8.00	0.000	0.000	0.970	-3.83	-18.28

计算显示，低 pH sulfate-rich 条件下，selected aqueous U 物种中 uranyl sulfate 络合物占主要比例；中性至弱碱性 carbonate-rich 条件下，uranyl carbonate 络合物占主要比例。这个结果直接支持评审意见：铀释放章节必须说明数据库选择、U aqueous species、carbonate/sulfate complexation、redox state、二次铀

矿物饱和指数和 adsorption scenario。仅以 $uraninite + [H +]^{1.5}$ 拟合 dissolved U，最多是经验源项，不能作为完整铀迁移机制。

6. 重写后的核心论证

6.1 从“验证模型”改为“实验室约束源项模型”

原稿应避免使用 robust validation。更严谨的表述是：模型已根据长期 HCT 的主要趋势进行 calibration，并通过两个矿物组成不同的样品进行有限 cross-application。除非有独立样品、独立时间段或 field lysimeter 数据，否则不能称为 validation。

推荐写法：

The PHREEQC model is a laboratory-calibrated kinetic source-term model constrained by long-term HCT observations. It reproduces the main temporal patterns of acidity, sulfate, major ions and U release under controlled HCT conditions, but it is not a field-validated waste-rock-pile model.

6.2 从“完整颗粒内扩散”改为“有效扩散限制衰减”

PHREEQC RATES block 可以写入 $k_{eff} = k_0 \exp(-\alpha t)$ ，但这并不等于求解颗粒内扩散方程。本文建议把原稿中的 intraparticle diffusion claim 降级为：

Diffusion-limited accessibility was represented through time-dependent attenuation of kinetic rate constants in PHREEQC RATES blocks.

这既保留理论解释，也避免被审稿人要求提供 PSD、micro-CT、孔隙率、曲折度、颗粒半径和显式扩散网格。

6.3 碳酸盐处理：从“dolomite 存在”改为“等效中和代理”

原稿 XRD/TIC 支持 carbonate-poor，而 Table 2 又给 Sample B 加入 0.025 mol/kg dolomite。若直接写成真实 dolomite 主控相，会与证据矛盾。重写稿建议写作：

A trace carbonate-equivalent Mg-Ca buffering proxy was included in Sample B to test whether a small fast-neutralizing pool is required by the Ca-Mg-pH trajectory. The proxy should not be interpreted as proof for a volumetrically significant dolomite phase unless supported by mineralogical or TIC evidence.

6.4 U 释放：从单一溶解速率改为物种-吸附-源项体系

U chapter 应至少包含四个 PHREEQC 情景：

1. uraninite-only oxidative dissolution;
2. sulfate-rich low-pH speciation;
3. carbonate-rich neutral-pH speciation;
4. Fe hydroxide adsorption / surface complexation extension.

本包已经运行第 2 和第 3 类情景，并给出第 4 类模板。完整投稿前，应补充 documented U-HFO constants 或使用合适数据库扩展，而不是把 surface complexation 作为文字推测。

7. 建议替代原稿的论文结构

1. **Introduction**：聚焦 uranium mine PAG waste rock 的 source-term problem，不展开过多泛化背景。
2. **Materials and HCT methods**：明确样品、粒径、矿物学、HCT 周期、检测项目、QA/QC 和原始数据可获得性。
3. **PHREEQC model formulation**：写清楚数据库、SOLUTION、KINETICS、RATES、EQUILIBRIUM_PHASES、SELECTED_OUTPUT、MIX/SAVE solution replacement。
4. **Model calibration strategy**：给出 objective function、参数边界、哪些参数固定、哪些参数 calibrated。
5. **Results**：分开写 HCT observations、equilibrium-only test、kinetic model、secondary phases、U speciation。
6. **Discussion**：机制解释、非唯一性、field scaling、uncertainty。
7. **Conclusions**：只总结被 HCT 和 PHREEQC 支持的论点。

8. 局限性

本文重写稿仍有明确边界。第一，原始 HCT 逐周数据未以 CSV 提供，因此本文不能给出 RMSE、NSE、R2 或置信区间。第二，PHREEQC 动力学筛选使用 acid-equivalent pyrite proxy，不替代完整 pyrite Fe(II)/Fe(III)/O2/microbial redox network。第三，U-HFO adsorption 只给出模板，没有伪造 surface constants。第四，现场尺度预测还需要水文模型、氧气扩散、粒径分布、废石堆非均质性和气候边界。

9. 结论

本文按照地球化学评审意见重写了原论文的科学论证，并用 PHREEQC 计算支撑核心观点。

第一，原样品的 pyrite 含量和 HCT sulfate/pH 演化支持 PAG waste rock 的酸生成判断；PHREEQC acid proxy 证明 pyrite acid source 是必要源项。

第二，equilibrium-only PHREEQC 只能给出端元约束，会过度即时中和或即时沉淀，不能解释 140-150 周 HCT 的渐进释放。因此，动力学 PHREEQC 是必要的。

第三，硅酸盐缓冲是 carbonate-poor SPGN 废石长期 pH 演化的关键机制，但 dolomite 应作为等效 Mg-Ca 中和代理，而不是未经矿物学证明的主控矿物。

第四，intraparticle diffusion 应降级表述为 effective diffusion-limited kinetic attenuation。PHREEQC RATES block 可以表示 k_{eff} 随时间衰减，但没有显式求解颗粒内扩散-反应 PDE。

第五，U release 必须由 PHREEQC speciation 支撑。LLNL 数据库计算表明，低 pH sulfate-rich 条件和中性 carbonate-rich 条件下 U(VI) 主控络合物完全不同；因此，单一 uraninite dissolution rate 无法独立证明 dissolved U 风险。

最终，本文建议将原稿题目和中心论点调整为：**A PHREEQC-calibrated kinetic source-term framework for acid-generating uranium mine waste rock under long-term humidity-cell weathering**。这种表述更符合数据、模型和审稿标准。

参考文献

- Li, Z. *Reactive Geochemical Model for Simulated Weathering of Acid-Generating Waste Rock: Case Study of a Uranium Mine in the Athabasca Basin, Canada*. Local manuscript PDF supplied by user.
- GeoMine/OpenMiner. 地球化学专家评审意见：对该 PHREEQC waste rock paper 的技术审阅报告. Local Markdown analysis supplied by user.
- ASTM. Standard test method for laboratory weathering of solid materials using a humidity cell.
- MEND. Humidity cell test procedure and closure guidance.
- Parkhurst, D. L., and Appelo, C. A. J. PHREEQC documentation and examples.
- Williamson, M. A., and Rimstidt, J. D. The kinetics and electrochemical rate-determining step of aqueous pyrite oxidation.
- Palandri, J. L., and Kharaka, Y. K. A compilation of rate parameters of water-mineral interaction kinetics.
- Maest, A. S., and Nordstrom, D. K. Geochemical examination of humidity cell tests.
- Smith, M. M., and Carroll, S. A. Chlorite dissolution kinetics.
- Grandstaff, D. E.; Eary, L. E.; Shoesmith, D. W. Uraninite oxidative dissolution and pH/redox controls.

附录 A：文件清单

- `models/01equilibriumendmembers.phr`：平衡端元 PHREEQC 输入。
- `models/02kineticreactionpath.phr`：动力学反应路径 PHREEQC 输入。
- `models/03uraniumspeciationenvelope.phr`：U(VI) speciation PHREEQC 输入。
- `models/04UHFOsurfacecomplexationuranium.phr`：U-HFO 吸附扩展模板，未执行。

- `data/phreeqcequilibriumendmemberresults`.csv: 平衡端元结果。
- `data/phreeqckineticreactionpathresults`.csv: 动力学路径结果。
- `data/phreeqcuraniumspeciationenveloperesults`.csv: U 物种结果。
- `figures/`: PHREEQC 机制验证图。